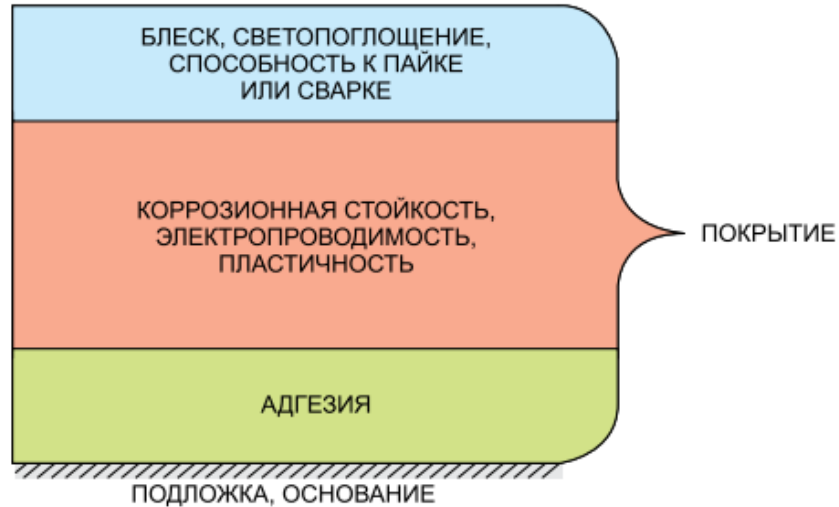
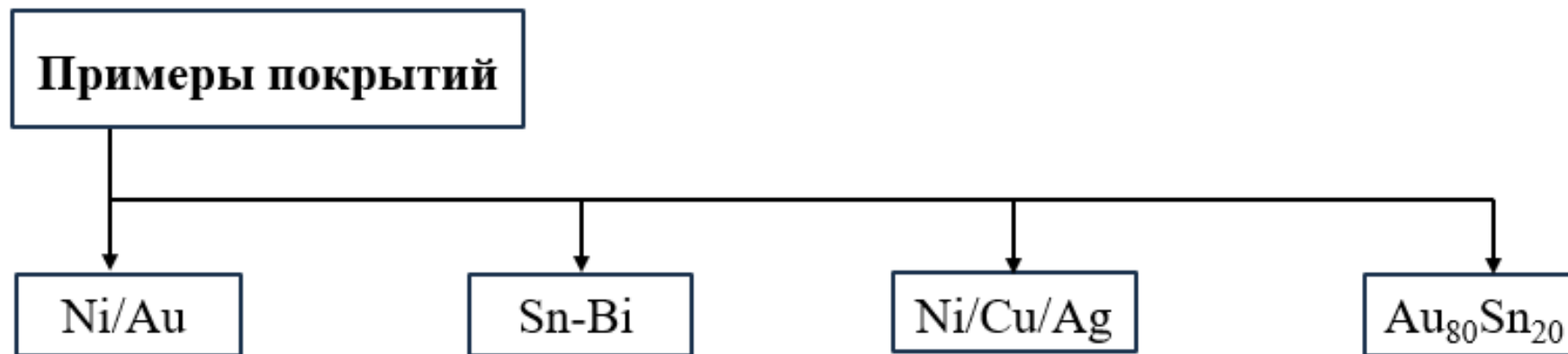


Создание установки для
автоматизированного
формирования преформ AuSn
методом послойного
электрохимического осаждения

Актуальность



Получение многослойных металлических покрытий является распространенной задачей при производстве СВЧ гибридных и монокристаллических интегральных схем



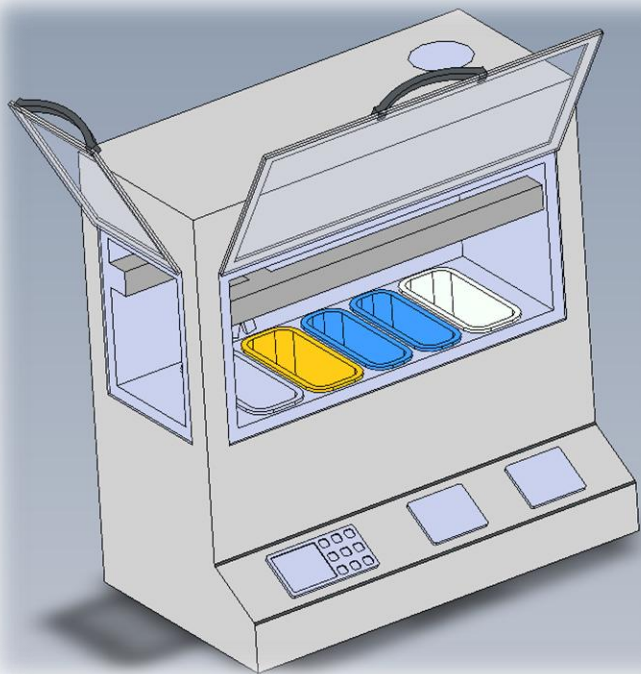
Проблема



Недостатки ручных установок для электрохимического осаждения:

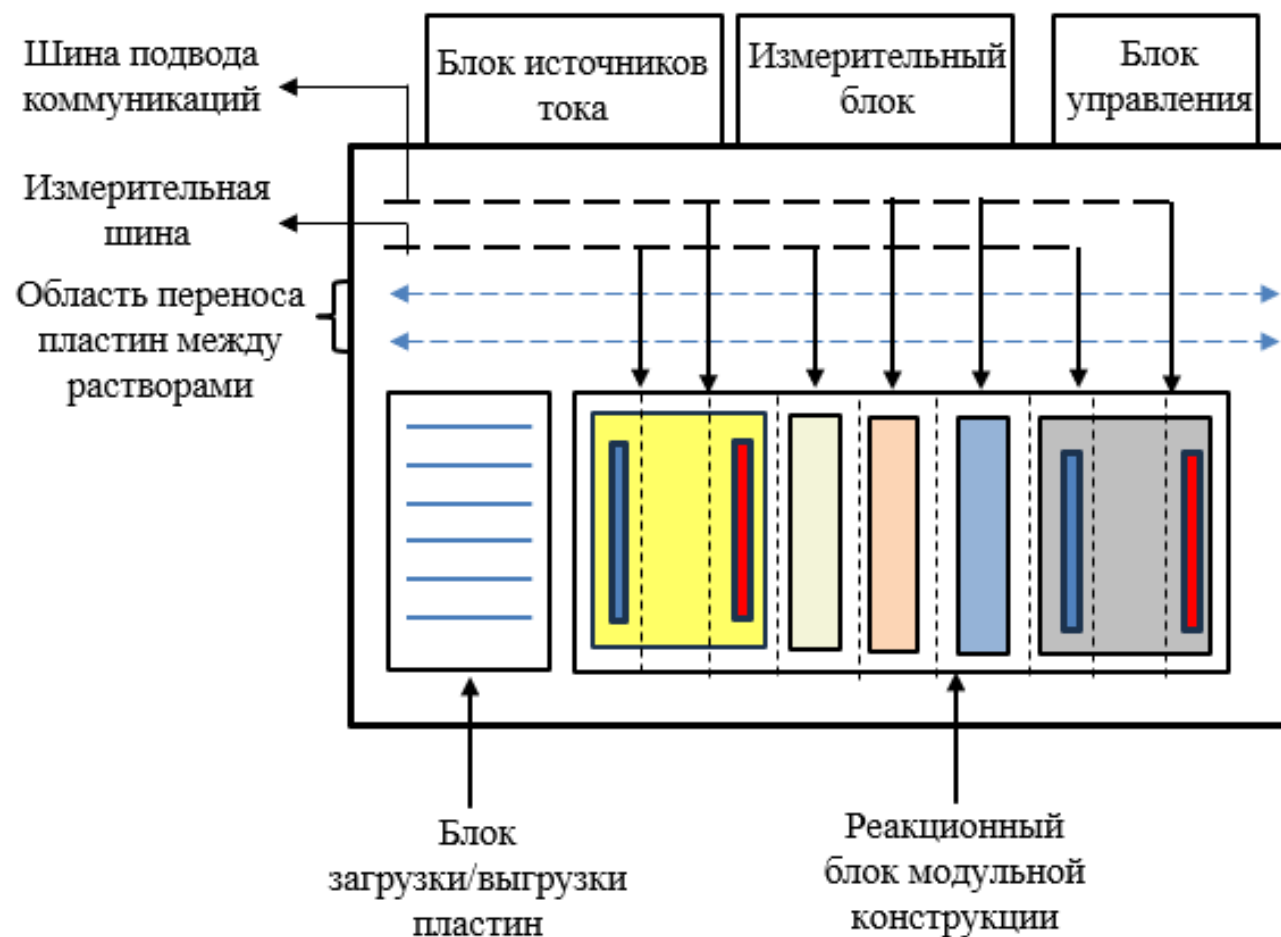
- Низкая производительность (<17 пластин/смена);
- Плохая повторяемость (80 %);
- Требуется наличие нескольких операторов (~6 человек);
- Наличие человеческого фактора;
- Контакт с химией негативно влияет на здоровье оператора установки.

Установка для автоматизированного электрохимического осаждения



Преимущества предлагаемого решения:

- ✓ Высокая производительность (>36 пластин/смену);
- ✓ Безупречная воспроизводимость (98 %);
- ✓ Гибкость процессов (до 5 видов покрытий);
- ✓ Компактность и модульность (ДхШхВ, мм - 700х400х700);
- ✓ Интеллектуальное управление с созданием рецептов;
- ✓ Полное исключение контакта оператора с химическими растворами.



Конфигурация растворов для получения покрытия $\text{Au}_{80}\text{Sn}_{20}$

- Реактор осаждения Au
- Реактор осаждения Sn
- Раствор декапирования HCl
- Коллектор Au
- Блок промывки
- Катод
- Анод

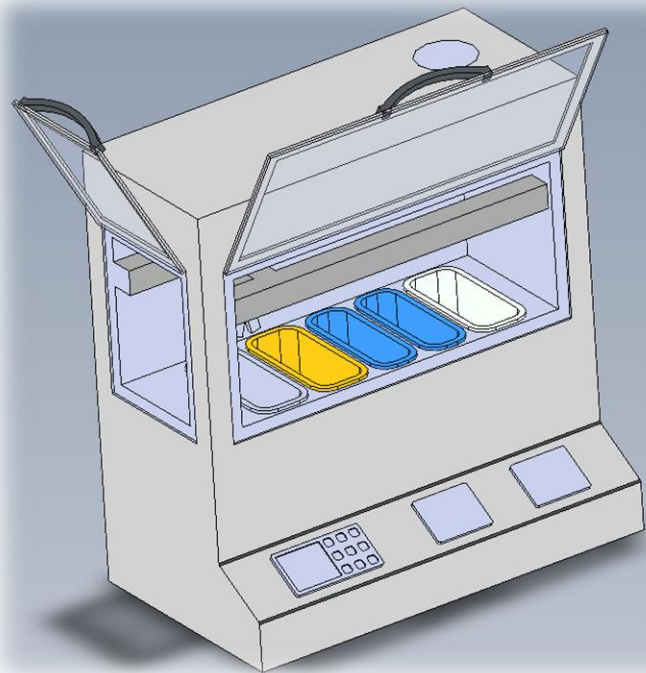
Современная установка электрохимического осаждения, где качество управляется кодом, а оператор не касается химии.

Роботизированная система контролирует каждый этап — от подготовки растворов до осаждения слоёв, обеспечивая повторяемость процессов и защищённость персонала. Разрабатывайте и тиражируйте рецепты многослойных покрытий. Создавайте автоматизацию, которая растёт вместе с вашим производством.

Бизнес-модель

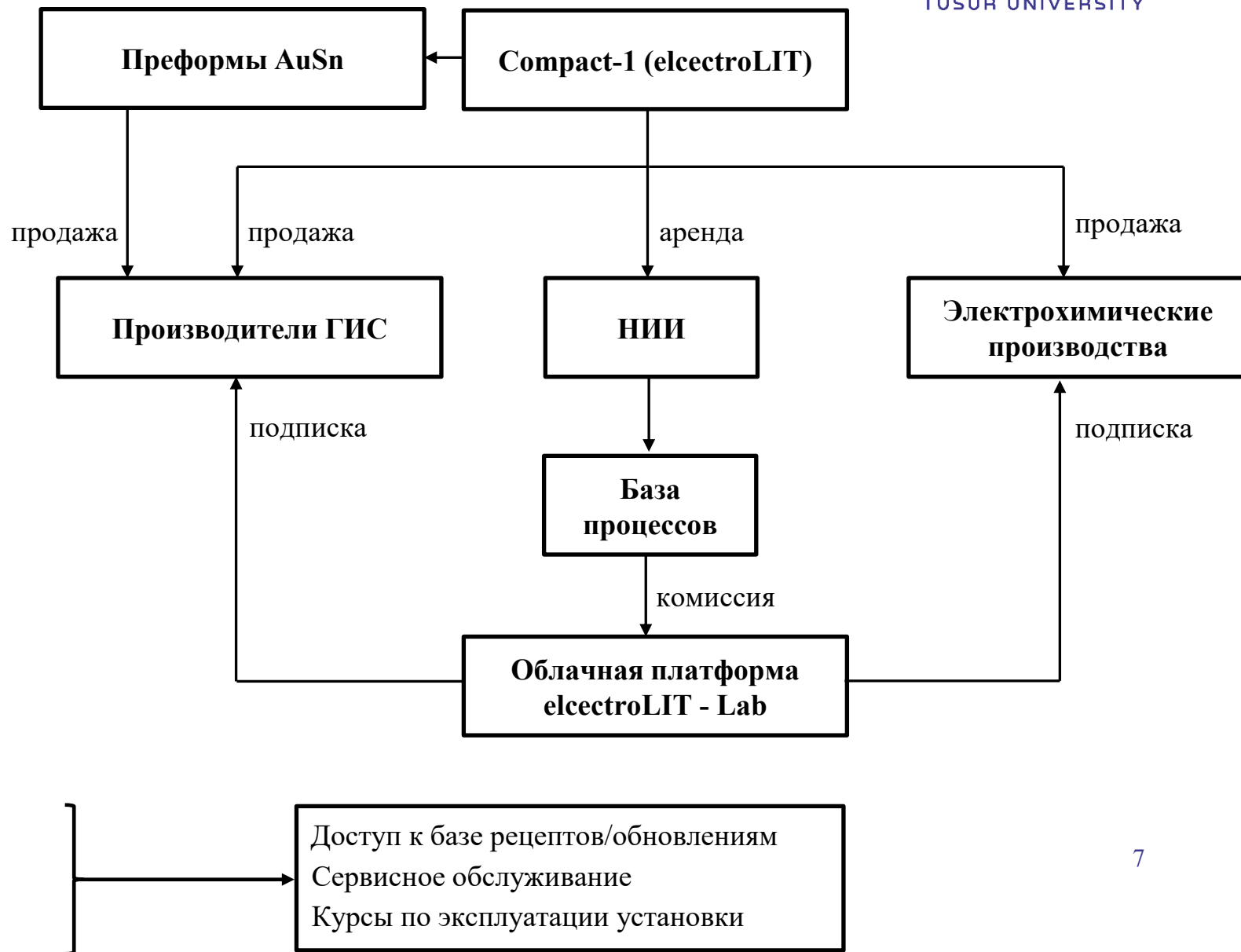
Compact-1 (elcetroLIT)

Цена: 2,5 млн. руб.



Облачная платформа elcetroLIT - Lab

Цена подписки: 50 тыс. мес.



Расчет экономики

Размер серии за год: 10 шт.

Розничная цена 1 шт.	2,5 млн ₽
-----------------------------	------------------

Себестоимость 1 шт.	535 тыс ₽
----------------------------	------------------

Доходы за год

Выручка	25 млн ₽
---------	----------

Прибыль	19,6 млн ₽
---------	------------

Маржинальность	78,57 %
----------------	---------

EBITDA	11,5 млн ₽
--------	------------

Расходы за год

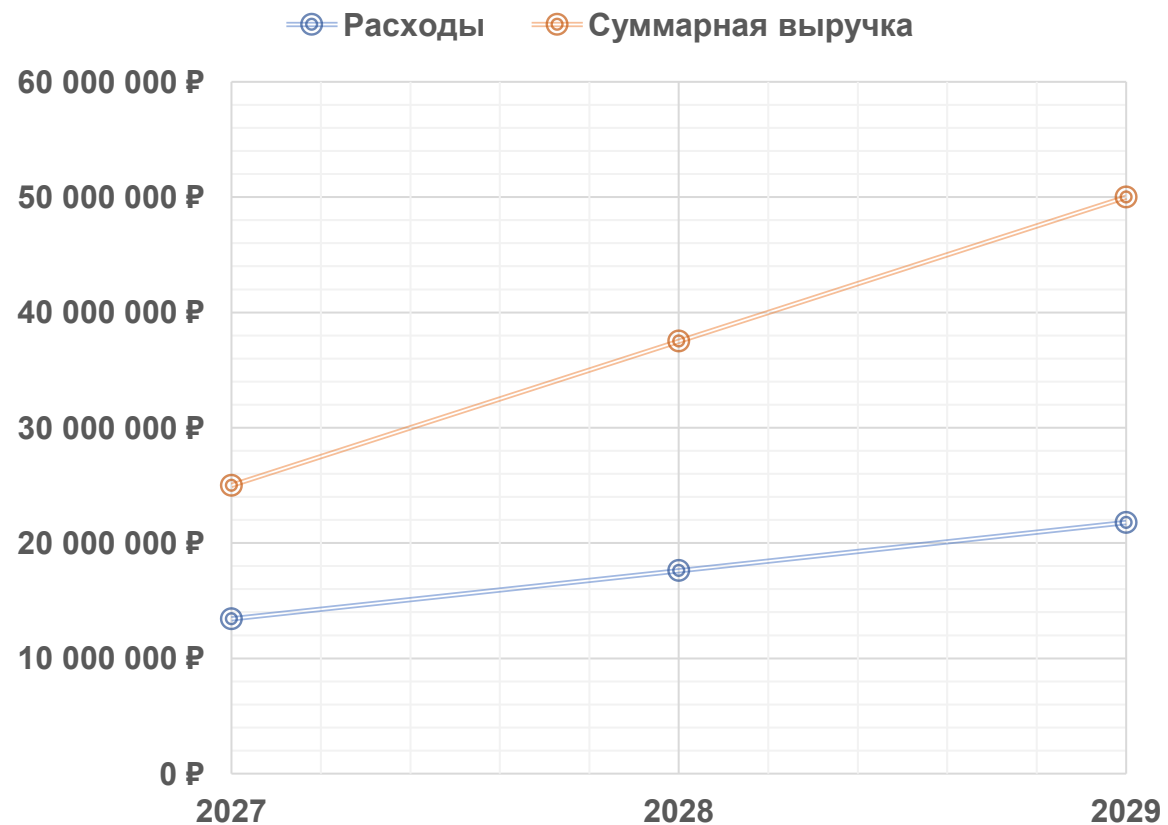
Изготовление прототипа	1 млн ₽
------------------------	---------

Сервисное обслуживание	2 млн ₽
------------------------	---------

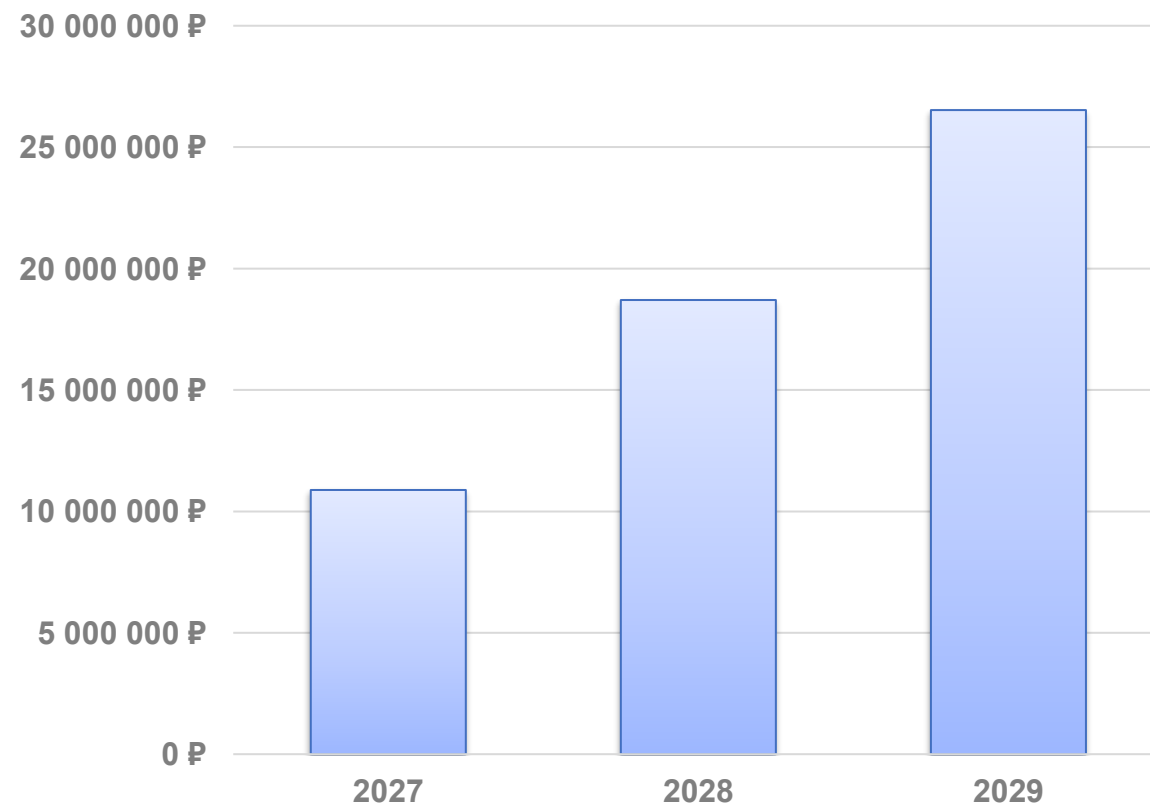
Производственные издержки	5,2 млн ₽
---------------------------	-----------

Точка безубыточности: продажа 2 установок в год

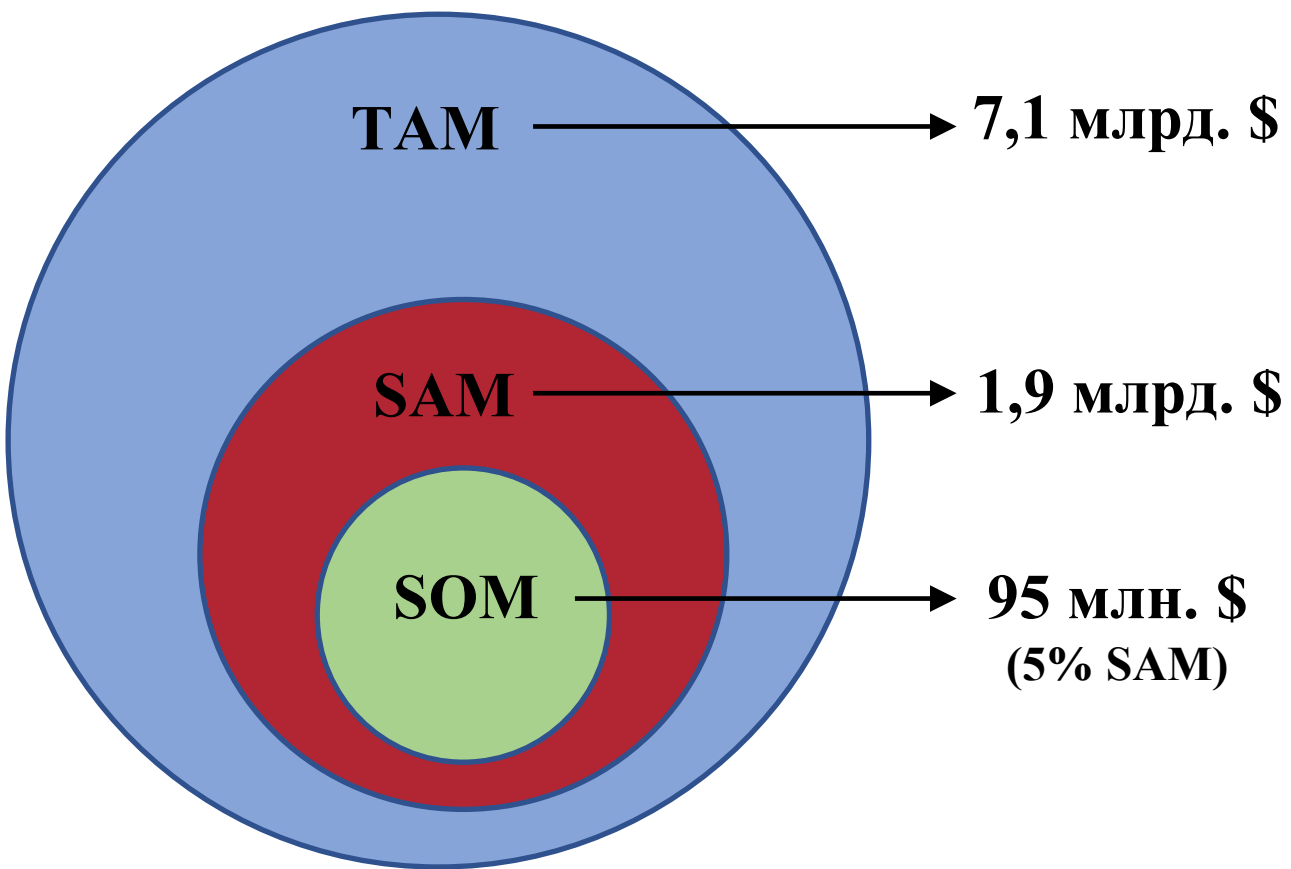
Финансовые показатели



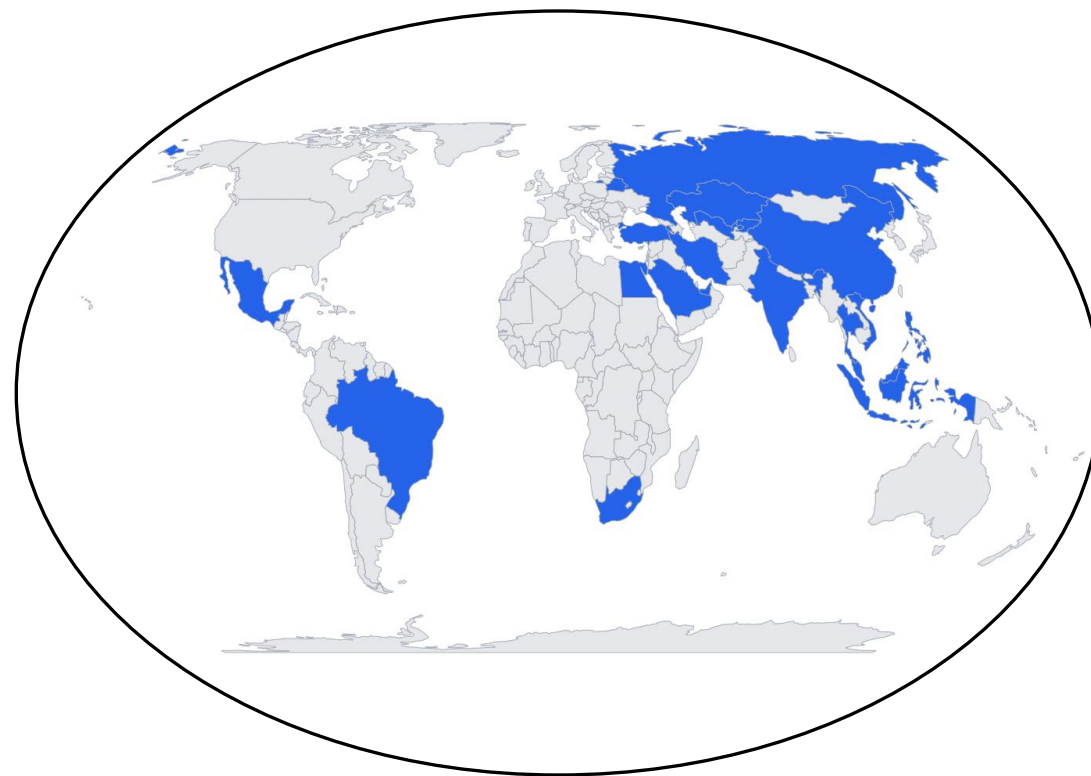
Чистая прибыль



Объем рынка



География продаж



Global Semiconductor Spin Coater Equipment Market

ECD (Electrochemical Deposition) Equipment Market Growth Analysis

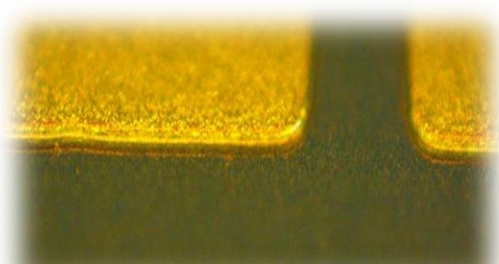
Wet Process Equipment Market (2025 - 2033)

Конкуренты

Параметр	Разрабатываемая установка	ЛНГА	КСГ2	Semcon 1000	L2-412
Производитель	electroLIT	ВИТРИ	СТАЛИС	GARBARINO & TITONEL	TECHNIC
Страна	Россия	Россия	Россия	США	Италия
Максимальная нагрузка пластин, шт	25	18	1	1	1
Максимальный размер подложек, мм	60x48	138x188	60x48	∅ 200	30x30
Наличие автоматизации	да	да	нет	нет	нет
Точность контроля суммарного заряда	до 0,001 мА·ч	нет	нет	нет	нет
Диапазон стабилизации напряжения	0,5 – 12 В	0 – 12 В	нет	нет	0 – 7,5 В
Габариты (ДхШхВ, мм)	700x400x700	6000x1200x2300	1880x1000x2035	760x1016x1245	650x340x430
Цена установки	~2,5 млн. руб.	>50 млн. руб.	3 млн. руб.	~ 20 млн. руб.	0,3 млн. руб.

Задел по проекту

Разработана технология формирования преформ AuSn (УМНИК)

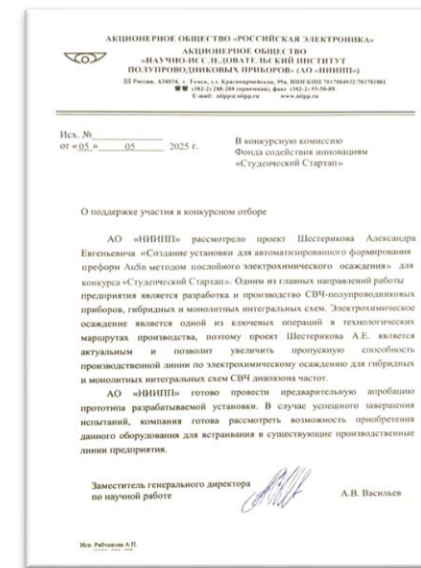


Победа в конкурсе Студенческий стартап 2025

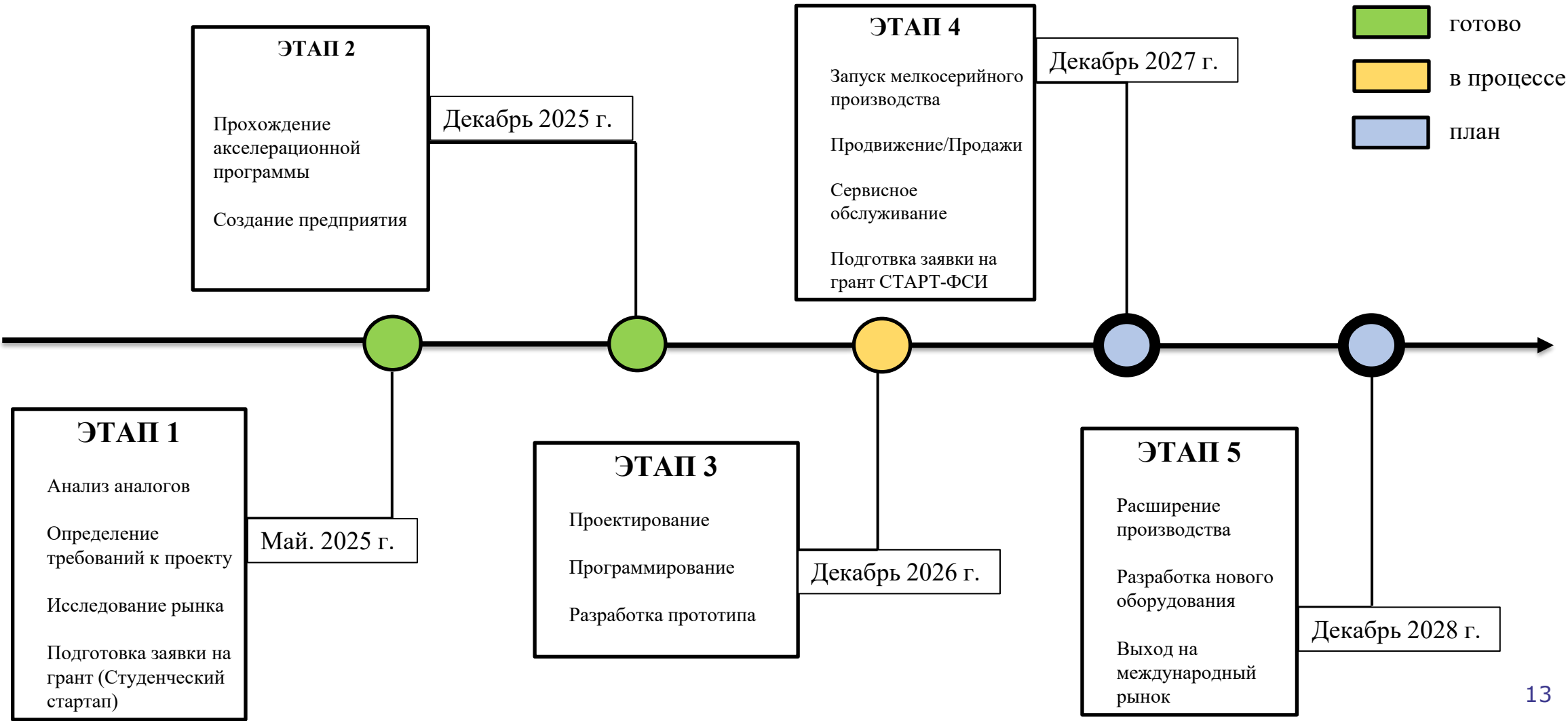
**Студенческий
Стартап**

VI очередь

Письма заинтересованности



Текущий статус и планы



Команда



**Шестериков Александр
Евгеньевич**

Руководитель предприятия
Инженер-технолог

Специалист в области СВЧ
микроэлектроники и
микросистемной техники



**Митриченко Даниил
Дмитриевич**
инженер-конструктор

Проектирование механических
узлов, разработка 3D-моделей,
конструкторской документации,
сборка установки



**Сидоренко Алексей
Александрович**
инженер-конструктор

Разработка конструкторской
документации для установки,
сборка, апробация и испытания
установки

Спасибо за внимание!

Проект: «Создание установки
для автоматизированного
формирования преформ AuSn
методом послойного
электрохимического
осаждения»

Контакты для связи:

Почта: electrolit.company@yandex.ru

Телефон: +79138721341



АНО «Университет 2035»